2. 在数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，且$a_n=a_{n-1}+\lg\frac{n}{n-1}$($n\geqslant 2$)．求数列$\{a_n\}$的通项公式．

3. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_n=2a_{n-1}+3$($n\geqslant 2$)．

(1) 求证：数列$\{a_n+3\}$为等比数列；

(2) 求数列$\{a_n\}$的通项公式．

课后阅读

神奇的斐波那契数列

1202 年，意大利数学家斐波那契(L. Fibonacci)出版了一部著作《算盘全书》(*Liber Abacci*)．他在书中提出了一个关于兔子繁殖的问题：一对新生的小兔子(一雄一雌)，到第 3 个月开始每月新生一对(一雄一雌)小兔子．在假设不发生死亡的情况下，问：从第一对新生小兔子开始，到第 10 个月底会有多少对兔子?

第 1 个月，只有 1 对小兔子；第 2 个月，那对小兔子长成熟了；第 3 个月，成熟的兔子生下 1 对小兔子，这时有 2 对兔子；第 4 个月，成熟的兔子再生 1 对小兔子，而另 1 对小兔子长成熟了，共有 3 对兔子；如此推算下去，我们可以得到下面的表格：

表 4-3

时间/月	初生兔子/对	成熟兔子/对	兔子总数/对
1	1	0	1
2	0	1	1
3	1	1	2
4	1	2	3
5	2	3	5
6	3	5	8
7	5	8	13
8	8	13	21
9	13	21	34
10	21	34	55

如果时间不限于 10 个月，在理想的情境下，这个问题引出如下的无穷数列：

1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，89，144，233，…，